

فناوری‌های انتخاب شده و توجیه استفاده

• **زیرساخت و محیط اجرا (Docker):** برای جلوگیری از تداخل محیط‌های توسعه بین اعضای تیم و استقرار یکپارچه از داکر استفاده می‌شود.

• **پایگاه داده اصلی (PostgreSQL):** با توجه به ساختار کاملاً رابطه‌ای داده‌ها (کاربران، فضاها و پیام‌ها)، PostgreSQL به عنوان پایگاه داده امن انتخاب شده است.

• **ارتباطات بلادرنگ (WebSockets) و کش (Redis):** برای تحقق داستان کاربری "چت زنده" و جلوگیری از نیاز به Refresh صفحه، از WebSockets استفاده می‌شود. توزیع پیام‌ها از طریق قابلیت Pub/Sub در Redis انجام می‌گیرد.

• **مدیریت وظایف (Celery & RabbitMQ):** برای "ارسال پیام‌های زمان‌بندی شده"، ترکیب Celery به عنوان اجراکننده وظایف و RabbitMQ به عنوان صف پیام‌رسان انتخاب شده است تا پیام‌ها در زمان مقرر به دیتابیس تزریق شوند.

• **وب‌سرور (Nginx):** از Nginx به عنوان پروکسی معکوس (Reverse Proxy) برای مدیریت ترافیک ورودی و هدایت درخواست‌ها استفاده می‌شود.